AI-001 – Gyakorló feladatsor

Tematikus feladatsor – mesterséges intelligencia

Rész	Feladat	Pont/feladat	Összesen
I. A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alapjai	25	2	50
II. Nyelvi modellek, gyakorlati használat és felelősség	25	2	50
Összesen	**50**		**100**

Tudnivalók

• A feladatsor megoldására 75 perc áll rendelkezésre.

• Minden feladatnál pontosan egy válasz helyes. Ha a választ kihagyja, vagy egynél több lehetőséget jelöl meg, az adott feladatra 0 pont jár.

• A megoldáshoz íróeszközön és nem programozható számológépen kívül más segédeszköz nem használható.

• A helyes válasz betűjelét karikázza be, vagy húzza alá. Javítani nem lehet.

I. A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alapjai — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. **Mit nevezünk tág értelemben mesterséges intelligenciának?** (2 pont)
   a) Olyan rendszereket, amelyek emberi gondolkodást igénylő feladatokat oldanak meg
   b) Minden olyan programot, amely nagy adathalmazt tárol
   c) Kizárólag az emberi agyat teljes egészében utánzó programokat a lap betöltésekor
   d) A robotokat vezérlő, mozgást irányító szoftvereket

2. **Mi a gépi tanulás lényege a hagyományos programozáshoz képest?** (2 pont)
   a) A program a felhasználó kérdéseit kézi szabályokkal elemzi
   b) A szabályokat a rendszer adatokból vezeti le, nem mi írjuk meg
   c) A program futás közben írja át a saját forráskódját
   d) A fejlesztő több ezer szabályt ad meg egy táblázatban

3. **Mi jellemzi a felügyelt tanulást?** (2 pont)
   a) A tanítás közben folyamatosan új adatot gyűjt magának
   b) Címke nélküli adatokban keres rejtett csoportokat
   c) Jutalmak és büntetések alapján javítja a viselkedését
   d) Címkézett példákból tanul, ahol ismert a helyes kimenet

4. **Melyik feladat tartozik a felügyelet nélküli tanuláshoz?** (2 pont)
   a) A holnapi hőmérséklet számértékének előrejelzése a stíluslap szerint
   b) Levelek spam és nem spam kategóriába osztása
   c) Az ügyfelek csoportokba sorolása előzetes címkék nélkül
   d) Kézzel írt számjegyek felismerése mintákból

5. **Mi jellemzi a megerősítéses tanulást?** (2 pont)
   a) A rendszer próbálkozásokból, jutalom alapján tanul meg cselekedni
   b) A rendszer a bemenetek statisztikai eloszlását tárolja az oldalon
   c) A rendszer minden lépéshez emberi jóváhagyást kér
   d) A rendszer előre felcímkézett példák ezreiből tanul

6. Mi a különbség az osztályozás és a regresszió között? (2 pont)

a) Az osztályozás tanítás közben, a regresszió utána fut
b) Az osztályozás kategóriát, a regresszió számértéket jósol
c) Az osztályozás felügyelet nélküli, a regresszió felügyelt
d) Az osztályozás képekre, a regresszió szövegre alkalmazható

7. Miért osztjuk fel az adathalmazt tanító, validációs és tesztrészre? (2 pont)

a) Hogy a tanítás háromszor gyorsabban fusson le
b) Hogy az adatokat három helyen is tárolni tudjuk futás közben
c) Hogy a modellt ne azon az adaton mérjük, amelyen tanult
d) Hogy a három részt külön modellek tanulják meg

8. Mi utal túltanulásra (overfitting)? (2 pont)

a) A tanítás szokatlanul rövid ideig tart
b) Mindkét adathalmazon egyformán gyenge eredmény az oldalon
c) A modell mérete kisebb a vártnál
d) A tanítóadaton kiváló, új adaton gyenge teljesítmény

9. Mit jelent az alultanulás (underfitting)? (2 pont)

a) A modell a tanítás végén elveszíti a súlyait
b) A modell túl sok jellemzőt vesz figyelembe egyszerre
c) A modell csak a tanítóadatot képes pontosan visszaadni
d) A modell a tanítóadaton sem képes megtanulni a mintázatot

10. Mire való a keresztvalidáció? (2 pont)

a) A hibás címkéket automatikusan kijavítja
b) Több felosztáson méri a modellt, így megbízhatóbb képet ad
c) A modell tanítási idejét csökkenti a felére
d) A tanítóadat méretét növeli meg mesterségesen a gyakorlatban

11. Mi a jellemző (feature) és a címke (label) a gépi tanulásban? (2 pont)

a) Mindkettő a tanítás során keletkező segédérték
b) A jellemző a kimenet, a címke a bemeneti adat
c) A jellemző a bemeneti tulajdonság, a címke a megtanulandó kimenet
d) A jellemző a modell neve, a címke a verziószáma a megjelenítéskor

12. Miért normalizáljuk a számértékű jellemzőket tanítás előtt? (2 pont)

a) Hogy az eltérő nagyságrendű adatok azonos súllyal essenek latba
b) Hogy az adatok kevesebb helyet foglaljanak a memóriában az adott elemen
c) Hogy a címkék is azonos tartományba kerüljenek
d) Hogy a hiányzó értékek automatikusan pótlódjanak

13. Miért félrevezető a pontosság (accuracy) kiegyensúlyozatlan adaton? (2 pont)

a) Mert a pontosság mindig a legkisebb osztályt veszi alapul
b) Mert a gyakori osztály eltalálásával is magas érték érhető el
c) Mert a pontosság csak kétosztályos feladatra értelmezhető
d) Mert a pontosság a tanítás sebességét is méri

14. Mit fejez ki a felidézés (recall) mutató? (2 pont)

a) A tényleges pozitív esetek mekkora részét találta meg a modell
b) A modell futási idejét egyetlen előrejelzésre
c) A helyesen besorolt esetek arányát az összeshez képest a felhasználó számára
d) A modell által pozitívnak jelölt esetek helyességét

15. Mit jelent a hamis pozitív eset egy betegségszűrő modellnél? (2 pont)

a) A modell két osztályt összekever egymással
b) A modell nem tud döntést hozni az esetről
c) Egészséges embert jelöl betegnek a rendszer
d) Beteg embert minősít egészségesnek a rendszer

16. Mi a neurális háló alapegysége? (2 pont)

a) A címke, amely a tanítás irányát megszabja
b) A réteg, amely a teljes modellt magában foglalja a megjelenítéskor
c) Az epoch, amely egy tanítási lépést jelent
d) A neuron, amely súlyozott bemenetekből állít elő kimenetet

17. Mitől nevezünk egy hálót mélynek (deep learning)? (2 pont)

a) Több számítógépen, elosztva fut a tanítás
b) Sok egymásra épülő rejtett réteget tartalmaz
c) A bemenetei is mély, összetett szerkezetűek
d) Nagyon nagy adathalmazon tanították be

18. Milyen feladatra használjuk jellemzően a konvolúciós hálót? (2 pont)

a) Véletlen számok jobb eloszlású előállítására
b) Adatbázis-lekérdezések optimalizálására
c) Szöveges idősorok hosszú távú előrejelzésére
d) Képek osztályozására és felismerésére

19. Mit szabályoz a tanulási ráta (learning rate)? (2 pont)

a) Hány példát dolgoz fel a modell egyszerre
b) Milyen arányban osztjuk fel a tanító- és tesztadatot
c) Mekkorát lép a modell a súlyok módosításakor
d) Hányszor fut végig a tanítás az adathalmazon

20. Mit jelent egy epoch a tanítás során? (2 pont)

a) A teljes tanítóhalmaz egyszeri végigfuttatását
b) A tanítás leállítását egy küszöbérték elérésekor
c) A modell kiértékelését a teszthalmazon
d) Egyetlen példa feldolgozását a hálóban

21. Miért költséges tényező az adatcímkézés? (2 pont)

a) Mert a címkézéshez külön hardver szükséges
b) Mert a címkék tárolása sok lemezterületet foglal
c) Mert a címkéket minden tanítás előtt újra kell generálni
d) Mert jellemzően emberi munkát igényel, nagy mennyiségben

22. Mi történik, ha a tanítóadat torzított (biased)? (2 pont)

a) A modell átveszi és felerősíti a torzítást a döntéseiben
b) A tanítás hibaüzenettel leáll a feldolgozás közben
c) A modell automatikusan kiszűri a torzított példákat
d) A modell pontossága nő, de a sebessége csökken

23. Mit jelent a modell magyarázhatósága? (2 pont)

a) A modell dokumentációja minden nyelven elkészült minden esetben
b) Visszakövethető, mely tényezők vezettek az adott döntéshez
c) A modell minden kimenetét ember hagyja jóvá
d) A modell forráskódja nyilvánosan elérhető

24. Melyik eszköz segít a túltanulás ellen? (2 pont)

a) A validációs halmaz beolvasztása a tanítóadatba a szabvány szerint
b) A modell rétegszámának további bővítése
c) A több és változatosabb tanítóadat vagy a regularizáció
d) A tanítás epochszámának jelentős megnövelése

25. Mi a különbség a tanítás és a következtetés (inference) között? (2 pont)

a) A tanítás címke nélkül, a következtetés címkékkel dolgozik
b) A tanítás a szerveren, a következtetés mindig a kliensen fut a dokumentumban
c) A két szakasz ugyanaz, csak az elnevezésük tér el
d) A tanítás állítja be a súlyokat, a következtetés használja a kész modellt

II. Nyelvi modellek, gyakorlati használat és felelősség — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. Mi egy nagy nyelvi modell (LLM) alapvető működése? (2 pont)

a) Adatbázisból keresi ki a kérdéshez tartozó kész választ
b) Nyelvtani szabályok alapján elemzi és állítja elő a mondatot a stíluslap szerint
c) Az addigi szöveg alapján a következő nyelvi egység valószínűségét becsüli
d) A kérdést kulcsszavakra bontja, és weboldalakat idéz

2. Mit nevezünk tokennek a nyelvi modelleknél? (2 pont)

a) A válasz végét jelző vezérlőkaraktert
b) A szöveg feldolgozási egységét, amely gyakran szórészlet
c) A modell által használt titkosítási kulcsot
d) A felhasználói fiók azonosítóját a szolgáltatásban a böngészőben

3. Mit jelent a kontextusablak mérete? (2 pont)

a) Mennyi szöveget tud a modell egyszerre figyelembe venni
b) Mennyi ideig őrzi meg a szolgáltató a beszélgetést
c) Mekkora képernyőn jeleníthető meg a válasz
d) Hány felhasználót szolgál ki egyszerre a modell

4. Mit jelent, hogy egy nyelvi modell hallucinál? (2 pont)

a) Lassan válaszol a túlterhelt kiszolgáló miatt az adott elemen
b) Ugyanarra a kérdésre mindig ugyanazt feleli
c) Nem ad választ, mert nem talál elég adatot
d) Magabiztosan állít olyasmit, ami nem felel meg a valóságnak

5. Mi jellemzi a jól megfogalmazott utasítást (promptot)? (2 pont)

a) Kizárólag igen-nem kérdésekből áll össze
b) Megadja a szerepet, a szükséges hátteret és az elvárt formátumot
c) Minél rövidebb, lehetőleg egyetlen kulcsszó
d) Minél több udvariassági fordulatot tartalmaz a felhasználó számára

6. Mit jelent a néhány példás (few-shot) utasítás? (2 pont)

a) Mintapéldákat adunk a kívánt megoldásra az utasításban
b) Néhány másodpercen belül választ várunk a modelltől
c) Több modellt kérdezünk meg ugyanarról a feladatról
d) Többször egymás után feltesszük ugyanazt a kérdést

7. Mire való a rendszerüzenet (system prompt)? (2 pont)

a) Jelzi a felhasználónak a modell verziószámát
b) Beállítja a válasz maximális karakterszámát
c) Keretet ad a válaszoknak: szerepet, hangnemet és szabályokat
d) Naplózza a beszélgetést a szolgáltató szerverén futás közben

8. Mit szabályoz a hőmérséklet (temperature) paraméter? (2 pont)

a) Mekkora számítási kapacitást kap a feladat
b) Milyen hosszú legyen a modell válasza
c) Hány forrást használjon fel a modell a válaszhoz
d) Mennyire változatos vagy kiszámítható legyen a válasz

9. Mi a visszakeresésen alapuló generálás (RAG) lényege? (2 pont)

a) A felhasználó kérdését több nyelvre lefordítjuk
b) A modell a saját adatbázisunkból kikeresett részletek alapján válaszol
c) A modellt újratanítjuk a saját dokumentumainkon a gyakorlatban a böngészőben
d) A választ utólag egy második modell írja át

10. Mikor érdemes finomhangolás helyett RAG megoldást választani? (2 pont)

a) Ha a tudásanyag gyakran változik, és naprakész válasz kell
b) Ha a modellt teljesen offline akarjuk futtatni a böngészőben
c) Ha a modellnek új stílusban kell fogalmaznia
d) Ha a feladat kizárólag számításokból áll

11. Mire való a szövegbeágyazás (embedding)? (2 pont)

a) Titkosítja a szöveget a tároláshoz
b) Tömöríti a szöveget a gyorsabb átvitelhez
c) Elrejti a szövegben a szerzői jogi jelzést a lap betöltésekor
d) Jelentés szerinti kereséshez számvektorrá alakítja a szöveget

12. Mit jelent, hogy a beszélgetés előzménye a kontextusban él? (2 pont)

a) A modell súlyai a beszélgetés közben módosulnak
b) A modell tartósan megjegyzi a felhasználó adatait a gyakorlatban
c) A korábbi üzenetek újra elküldésre kerülnek a modellnek
d) A szolgáltató titkosítva tárolja a beszélgetést

13. Miért kaphatunk ugyanarra a kérdésre eltérő válaszokat? (2 pont)

a) Mert a válasz előállítása valószínűségi mintavételen alapul
b) Mert a modell minden kérdést másik szerverre küld
c) Mert a modell a kérdést minden alkalommal lefordítja
d) Mert a modell tanulása a válaszadás közben folytatódik

14. Mi a helyes eljárás a nyelvi modell által írt kóddal? (2 pont)

a) Azonnal beolvasztjuk, mert a modell szintaktikát ellenőriz
b) Átnézzük, teszteljük, és csak utána olvasztjuk be a projektbe
c) A kódszemlét elhagyjuk, mert a modell már ellenőrizte
d) Kizárólag akkor használjuk, ha fordítási hiba nélkül fut

15. Milyen jogi kockázattal járhat a generált kód beemelése? (2 pont)

a) A generált kód automatikusan a szolgáltató tulajdona lesz
b) A generált kódot kötelező nyílt forrásúvá tenni
c) A generált kódra nem vonatkozik semmilyen szabály
d) A kód licencfeltételei és eredete tisztázatlan lehet

16. Miért kockázatos érzékeny adatot illeszteni az utasításba? (2 pont)

a) Mert az adat formátuma rontja a válasz minőségét
b) Mert a hosszú szöveg lelassítja a válaszadást
c) Mert kikerülhet a szervezetből, és a szolgáltatónál is tárolódhat
d) Mert a modell nem tud ékezetes szöveget feldolgozni a felhasználó számára

17. Mit jelent az utasításba ágyazott támadás (prompt injection)? (2 pont)

a) A támadó feltöri a modell tanítóadatbázisát
b) A támadó lemásolja a modell súlyait a szerverről
c) A feldolgozott tartalomba rejtett utasítás téríti el a modellt
d) A támadó túlterheli a szolgáltatást sok kéréssel a szabvány szerint

18. Mi a reális szerepe ma az AI-asszisztensnek a fejlesztésben? (2 pont)

a) Csak dokumentáció írására alkalmas, kódolásra nem
b) Kiváltja a fejlesztői csapat nagy részét a projektben a dokumentumban
c) Garantálja a hibamentes kódot minden feladatnál
d) Gyorsítja a rutinmunkát, de a felelősség a fejlesztőé marad

19. Miért fontos a tesztelés a generált kód esetében is? (2 pont)

a) Mert a tesztek nélkül a kód nem commitolható
b) Mert a kód futhat, miközben a működése nem a kívánt
c) Mert a generált kód nem fordítható le hibátlanul
d) Mert a generált kód mindig lassabb a kézzel írtnál

20. Mire való a modellkártya (model card)? (2 pont)

a) Rögzíti a modell célját, korlátait és a tanítás körülményeit
b) Megadja a modell árát és a licencdíjakat
c) Tartalmazza a modell futtatásához szükséges kulcsot a lap betöltésekor
d) Felsorolja a modellt használó alkalmazásokat

21. Mit ír elő az adatvédelmi szabályozás az automatizált döntésekre? (2 pont)

a) Az ilyen döntéseket csak külföldi szerveren lehet hozni
b) Az érintettnek joga van emberi felülvizsgálatot kérni
c) Minden automatizált döntést tiltani kell a cégeknél
d) Az automatizált döntésekről nem kell tájékoztatni

22. Mi a helyes gyakorlat iskolai vagy versenyfeladatnál az AI használatával? (2 pont)

a) Az AI használata minden esetben tiltott és büntetendő a lap betöltésekor
b) A segítséget nem kell jelezni, ha a megoldás működik
c) Az AI által írt megoldást sajátként adhatjuk be
d) A megengedett mértéket betartjuk, és jelezzük, ha segítséget használtunk

23. Miért érdemes mérlegelni a modellhasználat költségét? (2 pont)

a) Mert a nagy modellek futtatása jelentős erőforrást és pénzt igényel
b) Mert a költség csak a tanításkor jelentkezik egyszer
c) Mert a modellek használata hálózati sávszélességet nem igényel minden esetben
d) Mert a modellek ingyenes változata mindig elegendő

24. Melyik feladatra nem érdemes nyelvi modellt használni? (2 pont)

a) Ötletek gyűjtésére egy feladat megoldásához
b) Szövegek rövid összefoglalására
c) Pontos, szabályalapú számítás elvégzésére
d) Kódrészlet magyarázatára kezdőknek

25. Mit jelent az emberi felügyelet (human in the loop) elve? (2 pont)

a) A felhasználó minden kérdést kétszer tesz fel
b) A fontos döntéseket ember hagyja jóvá a folyamatban
c) A modellt csak felügyelt tanulással lehet készíteni
d) A rendszert folyamatosan ember tanítja tovább